

Funciones de varias variables

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Funciones de varias variables

La temperatura T en un punto de la superficie de la Tierra a una hora determinada depende de la longitud y la latitud de dicho punto.

Se puede pensar en T como una función de dos variables y, si las denominamos x e y , esta dependencia funcional se puede poner como

$$T = f(x, y).$$

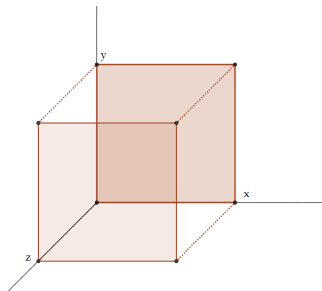
Funciones de varias variables

El volumen de una caja rectangular de dimensiones x, y, z es

$$\text{Volumen} = x \cdot y \cdot z.$$

Este es un ejemplo de una función real de tres variables reales, que simbolizamos por:

$$f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z.$$



Funciones de varias variables

Definición

En general, una función real de n variables reales es una correspondencia que asigna a cada n -tupla $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de su dominio un único valor

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

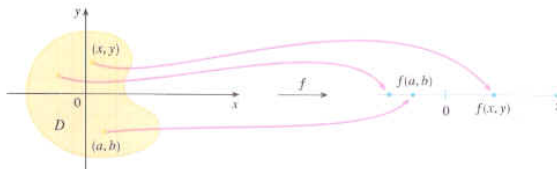
Funciones de varias variables

Los conceptos conocidos para funciones de una variable tienen su equivalente para funciones de n variables.

Funciones de varias variables

Particularizando a dos variables, una función f de dos variables asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) perteneciente a un conjunto D un número real único denotado por $u = f(x, y)$.

El conjunto D es el dominio de f y su imagen es el conjunto de valores que toma f .



Funciones de varias variables

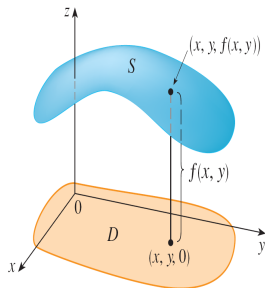
Las funciones de dos variables se suelen escribir de la forma $z = f(x, y)$ para explicitar el valor tomado por la función f en un punto (x, y) .

Las variables x e y son las variables independientes y z es la variable dependiente.

Funciones de varias variables

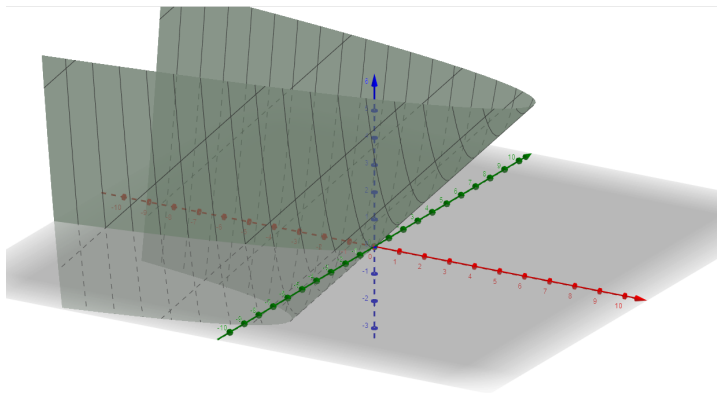
Si f es una función de dos variables con dominio D , entonces la gráfica de f es el conjunto de ternas (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tales que $z = f(x, y)$ y $(x, y) \in D$.

Igual que las gráficas de funciones de una variable son curvas en el plano, las gráficas de funciones de dos variables son superficies en el espacio.



Funciones de varias variables

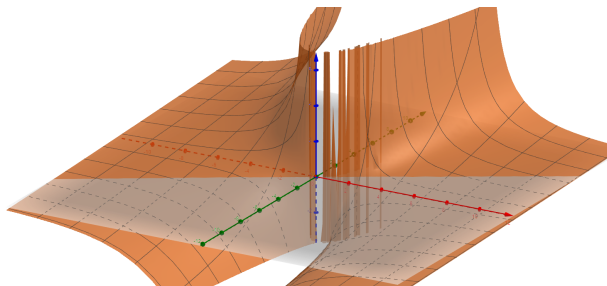
Por ejemplo, $z = f(x, y) = x + y^2$ es una función de dos variables con dominio todos los pares de números reales y cuya representación en 3D es



Funciones de varias variables

Ejemplo

$$z = f(x, y) = \frac{3x - 5y}{y - x^2}, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - x^2 \neq 0\}.$$

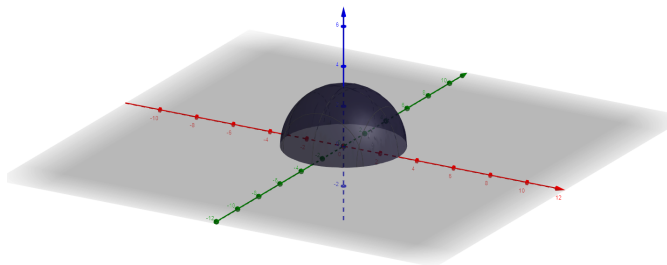


El dominio es todo el plano $\mathbb{R}^2$ excepto los puntos de la parábola $y = x^2$.

Funciones de varias variables

Ejemplo

$$z = f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 9 - x^2 - y^2 \geq 0\}.$$



Como $x^2 + y^2 = 9$ es la ecuación de una circunferencia de centro el origen y radio 3, D representa el interior y la frontera de dicha circunferencia.

Funciones de varias variables

El dominio de la función

$$f(x, y, z) = \ln(z - y) + xy \sin z$$

es

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > y\}.$$

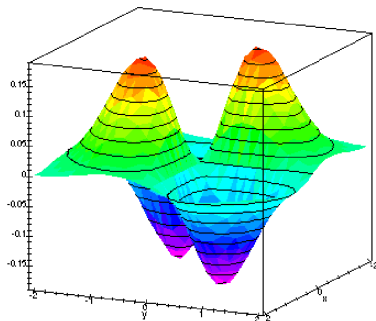
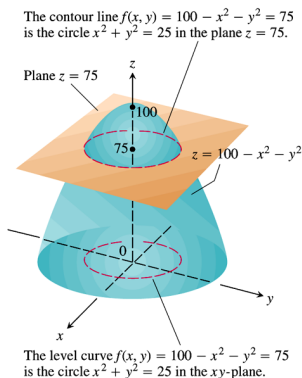
Es decir, todos los puntos que están por encima del plano $z = y$.

Funciones de varias variables

Las funciones de varias variables pueden operarse de igual forma que las de una variable, ya sea con suma, producto, cociente o composición de funciones.

Curvas de nivel

Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas con ecuaciones $f(x, y) = k$, donde k es una constante que pertenece a la imagen de f .



Curvas de nivel

Ejemplo

Obtener las curvas de nivel de

$$z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}.$$

Curvas de nivel

Ejemplo $z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$.

Sustituimos la variable z por una constante $z = c$:

$$c = \sqrt{100 - x^2 - y^2}.$$

Elevando al cuadrado,

$$c^2 = 100 - x^2 - y^2.$$

Reorganizando,

$$x^2 + y^2 = 100 - c^2.$$

Se obtienen circunferencias de centro el origen para $0 \leq c < 10$. Para $c = 10$ se obtiene el punto $(0,0)$. Para $c < 0$ o $c > 10$ no hay curvas de nivel.

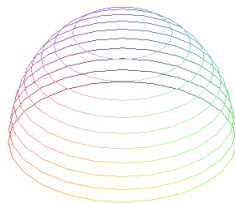
Curvas de nivel

Ejercicio

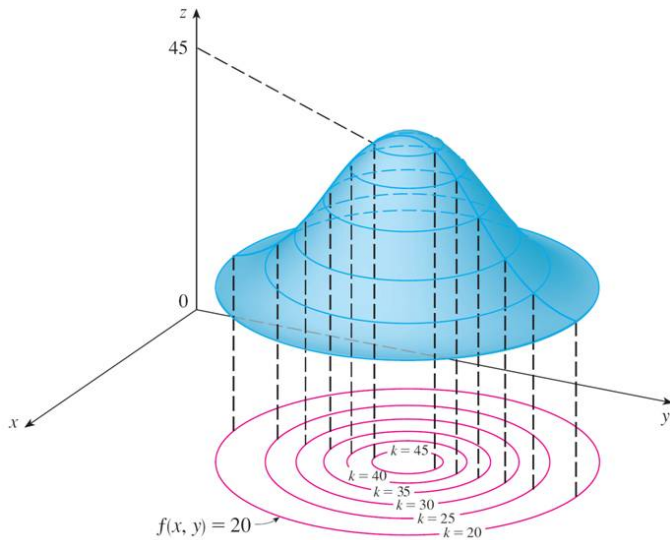
Obtener las curvas de nivel de la función de dos variables

$$z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$$

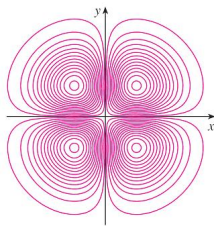
$$x^2 + y^2 = 100 - c^2$$



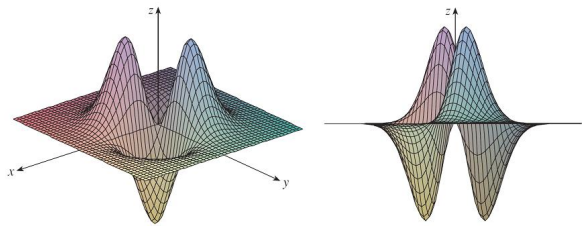
Curvas de nivel



Curvas de nivel



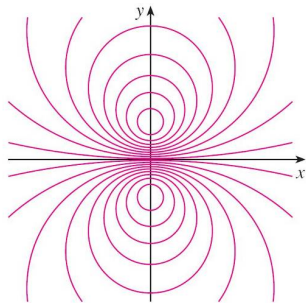
(a) Level curves of $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$



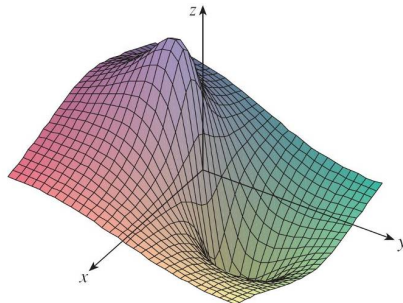
(b) Two views of $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$

Figure 19

Level Curves

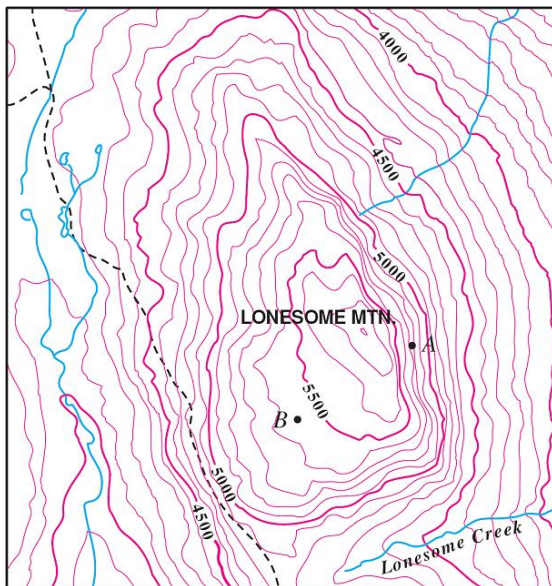


Level curves of $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$



$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$

Curvas de nivel



Funciones de varias variables

Ejercicios

Encontrar el dominio de la función

$$f(x, y, z) = \arcsin(xy) e^{3z} + e^{(y+z)\ln(x+z)}.$$

Describir los conjuntos de nivel para los valores de k indicados:

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2, \quad k = 0, 1, 2, 3.$
- b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2, \quad k = 0, 1, 2.$
- c) $f(x, y) = x^2 - y^2, \quad k = -2, -1, 0, 1, 2.$

En a) y c) se trata de curvas de nivel; en b), de superficies de nivel.